UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS

FACULTAD DE INGENIERÍA · ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

ASIGNATURA: COMPUTACIÓN GRÁFICA (IIAD65) · SEMESTRE 2026-II

SOLAR 2D ANIMADO: VISUALIZACIÓN DE TRANSFORMACIONES MATRICIALES PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA

PRESENTADO POR:

Flores Arce, James Bryan

Atoccsa Muriel, Piero Jean Pier

Huaraca Romero, Isaac Taffarel

DOCENTE:

Mtro. Jhamer Anderson Rojas Silva

Andahuaylas - Apurímac - Perú 2026

1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Solar 2D Animado es un programa web interactivo diseñado para que los estudiantes de primaria (y público en general) puedan explorar el Sistema Solar de forma divertida y educativa.

El programa muestra el Sol en el centro, los 8 planetas girando a su alrededor, y las lunas más importantes de cada planeta (como la Luna de la Tierra o Ío en Júpiter). A diferencia de un video, aquí el usuario puede **cambiar la velocidad del tiempo**, **hacer zoom**, **mover la cámara** y **hacer clic en cualquier astro** para descubrir sus secretos, características principales y 7 datos curiosos.

Está pensado para ser usado en computadoras de colegios o de casa, sin necesidad de instalar nada complicado.

2. REQUISITOS DEL SISTEMA

Para que el programa funcione correctamente, se necesita:

- **Sistema Operativo:** Windows 10 o superior, macOS o Linux.
- **Hardware:** Cualquier computadora básica (procesador Intel/AMD, 4 GB de RAM o más).
- **Navegador Web:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari (actualizados a su última versión).
- **Otros:** Teclado y ratón (o touchpad). No requiere conexión a internet si se ejecuta de manera local.

3. INSTALACIÓN Y APERTURA

El programa es muy fácil de abrir porque no necesita instalarse como un programa tradicional. Sigue estos pasos:

1. Descarga la carpeta del proyecto o el archivo sistema_solar_2d.html desde el repositorio de GitHub del grupo.
2. Ubica el archivo en tu computadora (puede ser en el Escritorio).
3. Haz clic derecho sobre el archivo sistema_solar_2d.html.
4. Selecciona la opción **"Abrir con"** y elige tu navegador web de preferencia (por ejemplo, Google Chrome).
5. El programa se abrirá inmediatamente en pantalla completa.

(Alternativa: también puedes abrir tu navegador, presionar Ctrl + O *y buscar el archivo).*

4. CÓMO USARLO: PANTALLA POR PANTALLA

Al abrir el programa, verás la siguiente interfaz:

4.1 Pantalla Principal

- **Fondo estrellado:** Representa el espacio.
- **El Sistema Solar:** En el centro está el Sol (amarillo) y a su alrededor giran los planetas con sus órbitas punteadas.
- **Panel de Control (Arriba a la izquierda):** Aquí puedes pausar el tiempo y cambiar la velocidad.
- **Texto de ayuda (Abajo al centro):** Te recuerda cómo interactuar con el programa.

4.2 Panel de Información (Lateral Derecho)

Al hacer clic en un planeta o luna, se deslizará un panel desde la derecha de la pantalla. En este panel encontrarás:

- **Nombre y categoría** del astro seleccionado.
- **Descripción:** Un texto corto explicando qué es.
- **Características principales:** Fichas con el tipo de planeta, su radio, su distancia, temperatura, duración del día/año y número de lunas.
- **7 Datos Curiosos:** Una lista numerada con datos sorprendentes que te ayudarán a aprender más.
- **Botón "X" (Arriba a la derecha):** Sirve para cerrar el panel y volver a ver el sistema solar completo.

5. TABLA DE CONTROLES

Control	Acción	¿Qué hace?
Barra deslizadora (Velocidad)	Mover de izquierda a derecha	Cambia la velocidad de las órbitas de 0.0x (detenido) a 5.0x (súper rápido).
Botón "Pausar/Reanudar"	Un clic	Detiene por completo el movimiento de los astros. Al hacer clic de nuevo, continúan moviéndose.
Rueda del ratón	Girar hacia arriba/abajo	Hace **Zoom** (acerca o aleja la vista del sistema solar).

Clic izquierdo sostenido	Arrastrar sobre el fondo	Hace **Pan** (mueve la cámara para explorar otras zonas de la pantalla).
Clic izquierdo rápido	Clic sobre un planeta o luna	Abre el **Panel de Información** con los datos del astro elegido.
Botón "X"	Un clic	Cierra el panel de información.

6. EJEMPLO DE USO COMPLETO

Imagina que eres un estudiante y quieres aprender sobre Júpiter y sus lunas. Sigue estos pasos:

1. **Inicio:** Abre el archivo y observa cómo todo se mueve.
2. **Ajuste:** Mueve la barra de velocidad al centro (aprox. 2.0x) para ver los planetas más rápido.
3. **Exploración:** Usa la rueda del ratón para hacer zoom hacia la parte exterior del sistema solar, donde está Júpiter (el planeta más grande y anaranjado).
4. **Selección:** Haz clic sobre Júpiter. Verás que se ilumina con un aro amarillo y el panel derecho se abre mostrando su información.
5. **Lectura:** Desliza hacia abajo en el panel derecho para leer sus "7 Datos Curiosos" (por ejemplo, que su Gran Mancha Roja es una tormenta gigante).
6. **Explorar lunas:** Con el panel abierto o cerrado, busca las pequeñas lunas que giran alrededor de Júpiter (como Ío o Europa) y haz clic en ellas para
   leer su propia información.
7. **Cierre:** Haz clic en la "X" del panel, presiona el botón **"Pausar"** y listo. ¡Habrás completado tu viaje espacial!

7. ERRORES COMUNES Y SOLUCIONES

Problema	Posible causa	Solución
El programa no abre al hacer doble clic.	No hay un navegador predeterminado configurado.	Haz clic derecho sobre el archivo -> "Abrir con" -> selecciona Chrome, Edge o Firefox.
Los planetas no se mueven.	El botón "Pausar" está activo o la velocidad está en 0.0x.	Presiona el botón "Reanudar" o desliza la barra de velocidad hacia la derecha.

No puedo hacer clic en un planeta.	El planeta está muy pequeño (zoom alejado) o el panel tapa la pantalla.	Usa la rueda del ratón para acercar (Zoom In) el planeta y ciérrale el panel a otros astros.
La pantalla se ve borrosa o mal.	La ventana del navegador es muy pequeña.	Presiona la tecla F11 para poner el navegador en pantalla completa o maximiza la ventana.
No veo el texto de los planetas.	El Zoom está muy alejado.	Acércate con la rueda del ratón; los nombres aparecen cuando estás lo suficientemente cerca.

8. CONTACTO

Si tienes alguna duda, sugerencia o experimentas algún problema técnico con el programa, puedes contactar al equipo desarrollador del **Grupo N.º 02**:

- **Flores Arce, James Bryan** – 1016020241@unajma.edu.pe
- **Atocsa Muriel, Piero Jean Pier** – 1011520241@unajma.edu.pe
- **Huaraca Romero, Isaac Jaffael** – 1006420241@unajma.edu.pe

Repositorio del proyecto: https://github.com/Risamor/Sistema-Solar-2D
Universidad Nacional José María Arguedas – Ingeniería de Sistemas